

Plano de Carreira — Especialista em Qualidade com IA (Quality Engineering + IA Generativa)

Olá! Recebi suas informações do entrevistador.

Vejo que você escolheu Especialista em Qualidade com IA (Quality Engineering + IA Generativa) e tem 18 horas por semana para estudar. Perfeito!

Vou montar agora seu plano completo personalizado para 180 dias (6 meses), considerando:

Seus 4 anos de experiência em QA

Seu interesse por pessoas, impacto social e melhoria contínua

Seu objetivo de crescimento profissional

Sua experiência prévia com Robot Framework

Seu interesse em sustentabilidade e tecnologias verdes

VISÃO DO DIA A DIA

Como é o trabalho de um(a) Especialista em Qualidade com IA:

Participar da definição da estratégia de qualidade desde a concepção do produto.

Atuar de forma preventiva junto ao time de desenvolvimento.

Criar e manter testes automatizados para aplicações web, APIs e integrações.

Avaliar a qualidade de sistemas baseados em IA Generativa.

Identificar vieses, alucinações, falhas de segurança e riscos em modelos de IA.

Utilizar IA para acelerar análise de requisitos, documentação e geração de cenários.

Trabalhar próximo de Product Managers, Desenvolvedores, Cientistas de Dados e usuários finais.

Definir métricas de qualidade, observabilidade e monitoramento contínuo.

Garantir que produtos digitais gerem valor para as pessoas de forma confiável, ética e sustentável.

MAPA DE SKILLS

CORE SKILLS (essenciais)

Quality Engineering

Estratégia de testes

Testes baseados em risco

Shift Left Testing

Pirâmide de testes

Testes exploratórios

Qualidade contínua

Observabilidade aplicada à qualidade

Automação

Robot Framework

Selenium Library

Browser Library

Requests Library

APIs REST
Git
GitHub
CI/CD
IA Aplicada à Qualidade
Prompt Engineering
Large Language Models (LLMs)
RAG (Retrieval Augmented Generation)
Avaliação de modelos
Testes para IA Generativa
AI Safety
Responsible AI

NICE-TO-HAVE (complementares)

Dados
SQL
Python para QA
Métricas de qualidade
Arquitetura
Docker
Kubernetes (conceitos)
Microsserviços
Sustentabilidade
Green Software
Eficiência computacional
ESG aplicado à tecnologia
Sustentabilidade Digital

FERRAMENTAS E TECNOLOGIAS

Robot Framework
Selenium Library
Browser Library
Requests Library
Postman
Swagger
Python
GitHub
GitHub Actions
Docker
ChatGPT

Claude
Gemini
LangChain
OpenAI API
Azure AI
AWS Bedrock

ROADMAP DE 180 DIAS

ADAPTADO PARA: 18 horas/semana

Distribuição sugerida:

12h estudo

4h prática

2h networking, LinkedIn e portfólio

MÊS 1 — FUNDAMENTOS DE QUALITY ENGINEERING E IA

SEMANA 1-2

Revisar fundamentos modernos de QA

Estudar Quality Engineering

Revisar estratégia de testes

Revisar testes baseados em risco

Revisar pirâmide de testes

SEMANA 3-4

Estudar IA Generativa

Entender funcionamento dos LLMs

Aprender Prompt Engineering

Criar experimentos utilizando ChatGPT, Gemini e Claude

Conhecer conceitos de testes para IA

Objetivo

Compreender como IA e Quality Engineering se complementam.

MÊS 2 — AUTOMAÇÃO MODERNA COM ROBOT FRAMEWORK

SEMANA 5-6

Estruturar framework profissional em Robot Framework

Aplicar Page Objects

Criar Keywords reutilizáveis

Organizar testes por camadas

Melhorar legibilidade e manutenção

SEMANA 7-8

Automatizar APIs com Requests Library

Integrar automação ao GitHub Actions

Implementar execução paralela com Pabot

Gerar relatórios automatizados

Objetivo

Construir uma automação robusta e explicar sua arquitetura em entrevistas.

MÊS 3 — IA APLICADA À QUALIDADE

SEMANA 9-10

Estudar avaliação de respostas de IA

Hallucinations

Segurança em IA

AI Safety

Responsible AI

SEMANA 11-12

RAG

Embeddings

Bancos vetoriais

Observabilidade para IA

Monitoramento de qualidade em produção

Objetivo

Dominar os fundamentos que diferenciam um QA tradicional de um AI Quality Specialist.

MÊS 4 — PYTHON E FERRAMENTAS DE IA

SEMANA 13-14

Python aplicado à automação

Criação de Libraries customizadas para Robot Framework

Manipulação de JSON

Consumo de APIs

SEMANA 15-16

OpenAI API

LangChain

Agentes de IA

Integração Robot Framework + IA

Criação de Keywords inteligentes utilizando Python

Objetivo

Tornar-se capaz de criar soluções próprias para qualidade utilizando IA.

MÊS 5 — PROJETO DE PORTFÓLIO

SEMANA 17-18

Levantamento de requisitos

Planejamento da solução

Definição da arquitetura

Planejamento dos testes

SEMANA 19-20

Desenvolvimento

Automação

Integração com IA

CI/CD

Documentação

Objetivo

Construir um projeto que demonstre competências de Quality Engineering e IA.

MÊS 6 — POSICIONAMENTO PROFISSIONAL

SEMANA 21-22

Atualização do currículo

Atualização do LinkedIn

Simulação de entrevistas técnicas

Preparação para apresentações técnicas

SEMANA 23-24

Publicação de artigos

Networking

Participação em comunidades

Aplicação para vagas estratégicas

Objetivo

Transformar conhecimento em oportunidades profissionais.

PROJETO DE PORTFÓLIO

PROJETO

AI Quality Assistant + Robot Framework

O QUE FAZER

Desenvolver uma solução que:

Recebe histórias de usuário.

Analisa requisitos utilizando IA.

Identifica riscos e ambiguidades.

Sugere cenários BDD.

Gera casos de teste.

Converte cenários para Robot Framework.

Executa os testes automaticamente.

Publica resultados em pipeline CI/CD.

ENTREGÁVEIS

Aplicação funcional
Repositório GitHub documentado
Framework Robot Framework
Testes automatizados
Pipeline CI/CD
Estratégia de testes documentada
Vídeo demonstrativo
Artigo técnico descrevendo a solução

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

Gerar cenários positivos
Gerar cenários negativos
Detectar ambiguidades
Identificar riscos
Exportar cenários em Gherkin
Gerar testes Robot Framework
Possuir documentação clara
Possuir pipeline automatizado

DICA

Utilize exemplos relacionados a:

Saúde
Educação
Sustentabilidade
Inclusão digital
Acessibilidade

Essas áreas reforçam sua marca profissional e sua proposta de utilizar tecnologia para gerar impacto positivo na sociedade.

ROTEIRO DE ENTREVISTAS

PERGUNTA 1

O que é qualidade de software para você?

COMO RESPONDER

Qualidade é garantir que um produto entregue valor real ao usuário, atenda aos requisitos do negócio, seja confiável, seguro e sustentável ao longo do tempo. O papel do QA é prevenir riscos e apoiar a construção de soluções melhores para as pessoas.

PERGUNTA 2

Como a IA pode ajudar uma equipe de QA?

COMO RESPONDER

A IA pode acelerar análise de requisitos, geração de cenários, documentação, criação de massa de testes e automação. No entanto, a avaliação crítica dos resultados continua sendo responsabilidade humana.

PERGUNTA 3

Qual a diferença entre QA tradicional e Quality Engineering?

COMO RESPONDER

QA tradicional costuma focar mais na validação do produto. Quality Engineering incorpora qualidade durante todo o ciclo de desenvolvimento, utilizando automação, observabilidade e prevenção de defeitos.

PERGUNTA 4

Como validar uma aplicação baseada em IA Generativa?

COMO RESPONDER

Defino métricas objetivas, conjuntos de testes representativos, avalio precisão, consistência, vieses, segurança, alucinações e acompanho continuamente o comportamento do modelo em produção.

PERGUNTA 5

Qual seu diferencial profissional?

COMO RESPONDER

Minha combinação de experiência em QA, visão de processos, aprendizado contínuo e interesse em IA aplicada à qualidade me permite atuar tanto na prevenção de defeitos quanto na evolução das práticas modernas de Engenharia da Qualidade.

TRILHA DE CURSOS GRATUITOS RECOMENDADA

MICROSOFT

[Microsoft Learn](#)

Cursos prioritários:

Azure AI Fundamentals (AI-900)

Generative AI Fundamentals

Responsible AI

GitHub Copilot Fundamentals

Benefícios

Conteúdo oficial

Certificados gratuitos

Excelente reputação no mercado

GOOGLE

[Google Cloud Skills Boost](#)

Cursos prioritários:

Introduction to Generative AI

Responsible AI
Prompt Design in Vertex AI

AWS

[AWS Skill Builder](#)

Cursos prioritários:
Generative AI Essentials
Machine Learning Foundations
Prompt Engineering

IBM

[IBM SkillsBuild](#)

Cursos prioritários:
Artificial Intelligence Fundamentals
Generative AI for Everyone
Data Fundamentals

GITHUB

[GitHub Skills](#)

Cursos prioritários:
GitHub Actions
CI/CD
GitHub Copilot

OPENAI

[OpenAI Academy](#)

Cursos prioritários:
Prompt Engineering
Building with LLMs
AI Safety

GREEN SOFTWARE FOUNDATION

[Green Software Foundation Learning Portal](#)

Cursos prioritários:
Green Software Practitioner
Sustainable Software Engineering

DIO

[DIO](#)

Priorizar:

Formações de IA Generativa

GitHub Copilot

Python

Quality Assurance

Bootcamps patrocinados por grandes empresas

META AO FINAL DOS 180 DIAS

Você deverá ser capaz de:

- ✓ Explicar tecnicamente Robot Framework, APIs, Python e CI/CD
- ✓ Criar frameworks de automação reutilizáveis e escaláveis
- ✓ Desenvolver bibliotecas customizadas para Robot Framework
- ✓ Avaliar qualidade de sistemas de IA Generativa
- ✓ Identificar vieses, riscos e alucinações em modelos de IA
- ✓ Construir soluções utilizando APIs de IA
- ✓ Implementar automação assistida por IA
- ✓ Demonstrar um portfólio diferenciado de QA + IA
- ✓ Publicar conteúdo técnico e fortalecer sua autoridade profissional
- ✓ Competir por vagas como:

Quality Engineer

QA Pleno/Sênior

AI Quality Specialist

AI Test Engineer

Especialista em Qualidade Digital

POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO

Considerando sua trajetória em QA, sua formação multidisciplinar, seu interesse por pessoas, sustentabilidade e impacto social, o posicionamento mais promissor é:

Especialista em Qualidade para Produtos Inteligentes e de Impacto Social

Esse caminho combina:

Engenharia da Qualidade

Inteligência Artificial

Governança Tecnológica

Sustentabilidade Digital

Experiência Humana

Confiabilidade de Sistemas

É uma especialização ainda pouco explorada no mercado e que tende a crescer significativamente à medida que empresas buscam construir produtos de IA mais seguros, éticos, sustentáveis e centrados nas pessoas.

Mapa mental do roadmap:

